

Elsäkerhet och riskbedömning

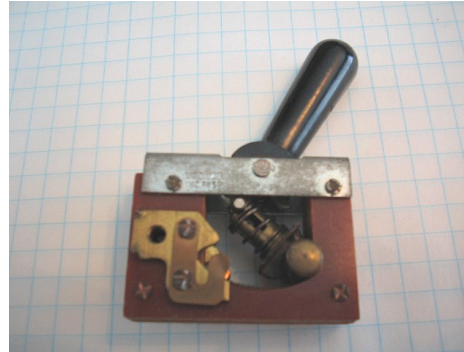


Återblick på lampkretsen



1 Batteri

Ger elektrisk energi.



2 Strömbrytare

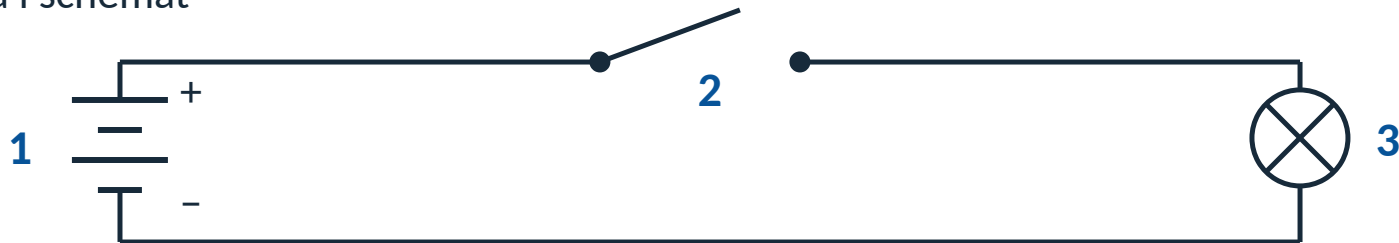
Öppnar eller sluter kretsen.



3 Glödlampa

Omvandlar el till ljus och värme.

Delarna i schemat



Linjerna visar ledningar. Avbrottet vid 2 visar en öppen brytare.

Dagens mål

Vad kan skada någon?

Vilken åtgärd behövs först?

Hur visar du att åtgärden fungerar?

Arbetslampan vid gångvägen

En bärbar arbetslampa är ansluten till 230 V AC.
Sladdens ytterhölje är sprucket. Lampan lyser.
Däcket är fuktigt och personer passerar.

Vad vet vi säkert?

Observation och möjlig förklaring

Observation: sladdens ytterhölje är sprucket.

Möjlig förklaring: sladden kan ha klämts.

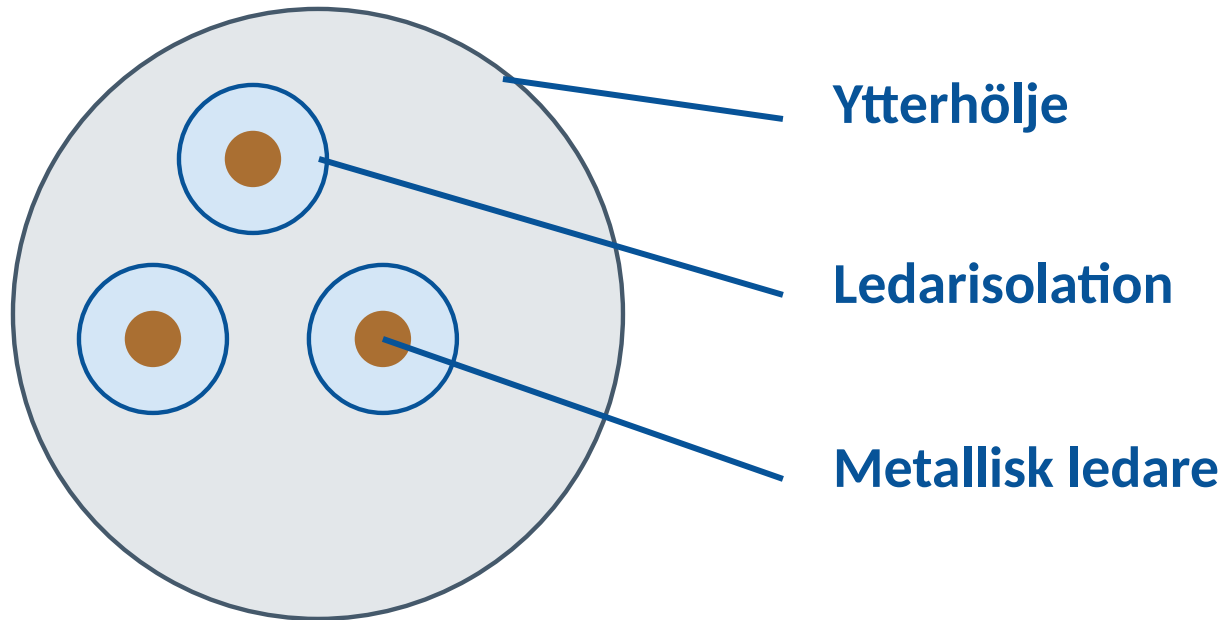
Okänt: om ledarisationen också är skadad.

Övning 2.3: Vad är belagt?

Sortera fyra påståenden i arbetsbladet.
Markera observation, hypotes eller okänd uppgift.
Motivera ett av dina val.

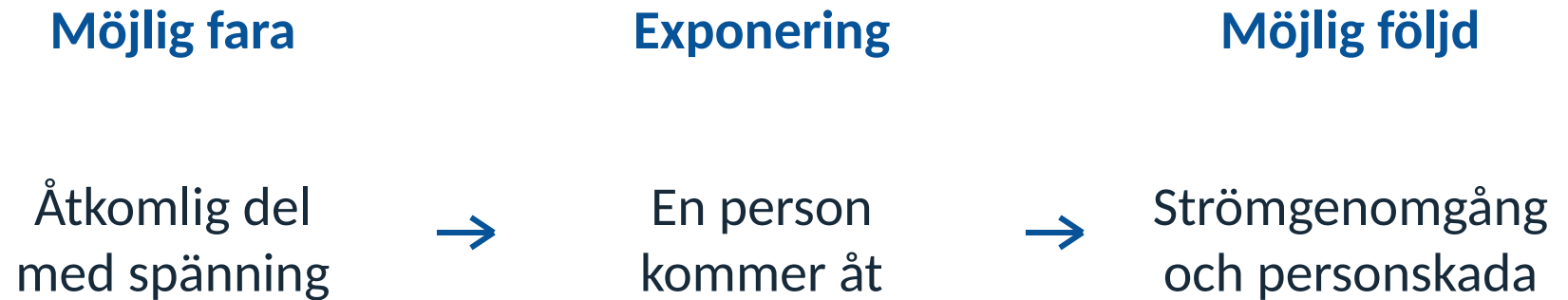
Använd bara uppgifterna i fall A.

Sladdens olika lager



Principskiss. Färger och antal ledare anger ingen skyddsklass.

Fara, exponering och skada



I fall A är skadans djup okänt. Kedjan visar ett möjligt förlopp.

Elektriska skadeförlopp

Ström genom kroppen.

Värme vid fel eller dålig kontakt.

Ljusbåge vid vissa fel- och kopplingsförlopp.

Fukt, rörelse och passage

Fukt kan skapa oönskade ledande vägar.
Sladden kan klämmas och bli ett snubbelhinder.
Flera personer kan beröras av samma brist.

En fungerande lampa

Att lampan lyser visar en funktion.
Det visar inte att alla skydd är hela.

Vad bevisar ljuset – och vad återstår att kontrollera?

Skydd med olika uppgifter

Isolation hindrar oavsiktlig kontakt.

Överströmsskydd kan bryta vid för stor ström.

Jordfelsbrytare kan bryta vid strömobalans.

Övning 2.4: Beslutet nu

Lampan behövs i ytterligare tio minuter.
En kollega vill fortsätta eftersom den lyser.
Formulera ditt beslut och din motivering.

Riskbedömning före åtgärd

Beskriv arbetet och platsen.

Bedöm vad som kan hända.

Bestäm åtgärder och hur de ska följas upp.

Uppgifter som saknas

Skadans omfattning och utrustningens identitet.
Rätt matning och eventuell påverkan på andra system.
Behov av gångväg och ersättningsljus.

Underlag med tydliga gränser

Varje uppgift ska kunna kopplas till rätt objekt.

Uppgift	Vad underlaget säger
Sladdens skick	Ytterhöljet är sprucket
Lampans funktion	Lampan lyser
Skydd och matning	Inte verifierade i fallet

Från brist till konsekvens

Beskriv hur någon kan komma till skada.

Brist eller förändring	Möjlig följd
Skadad sladd i fukt	Elektrisk exponering
Sladd i gångvägen	Snubbling och fall
Belysningen tas bort	Mörker och sämre orientering

Allvarlighetsgrad och osäkerhet

Hur kan händelsen inträffa?

Hur allvarlig kan följden bli?

Vad vet vi för lite om?

Exempel på en riskrad

Skadan behöver leda till en tydlig åtgärd och uppföljning.

Del	Exempel i fall A
Brist	Sprucket ytterhölje i fuktig miljö
Risk	Personer kan utsättas för elektrisk fara
Åtgärd	Stoppa användning och hindra återanvändning
Uppföljning	Bekräfta status och ansvar för fortsatt hantering

Övning 2.5: Mörk gångväg

Lampan tas ur bruk. Gångvägen blir mörk.
Beskriv vem som berörs och vad som kan hända.
Föreslå åtgärd och kontroll.

Skyddsutrustning för uppgiften

Vanliga arbetshandskar är inget bevis på elektriskt skydd.
Valet beror på risk, arbetsmetod och utrustningens villkor.

Vem behöver göra vad?

Den som upptäcker bristen meddelar den.

Arbetsledning ordnar kompetens och säker arbetsplanering.

Driften samordnar påverkan på fartygets funktioner.

Övning 2.6: Tydligt meddelande

Beskriv objekt, plats och observation.
Ange den aktuella begränsningen.
Be mottagaren återge vad som gäller.

När förutsättningarna ändras

Ny skada, annan matning eller mer vatten.
Oklar instruktion eller oväntad driftpåverkan.
Avbryt det berörda momentet och ompröva.

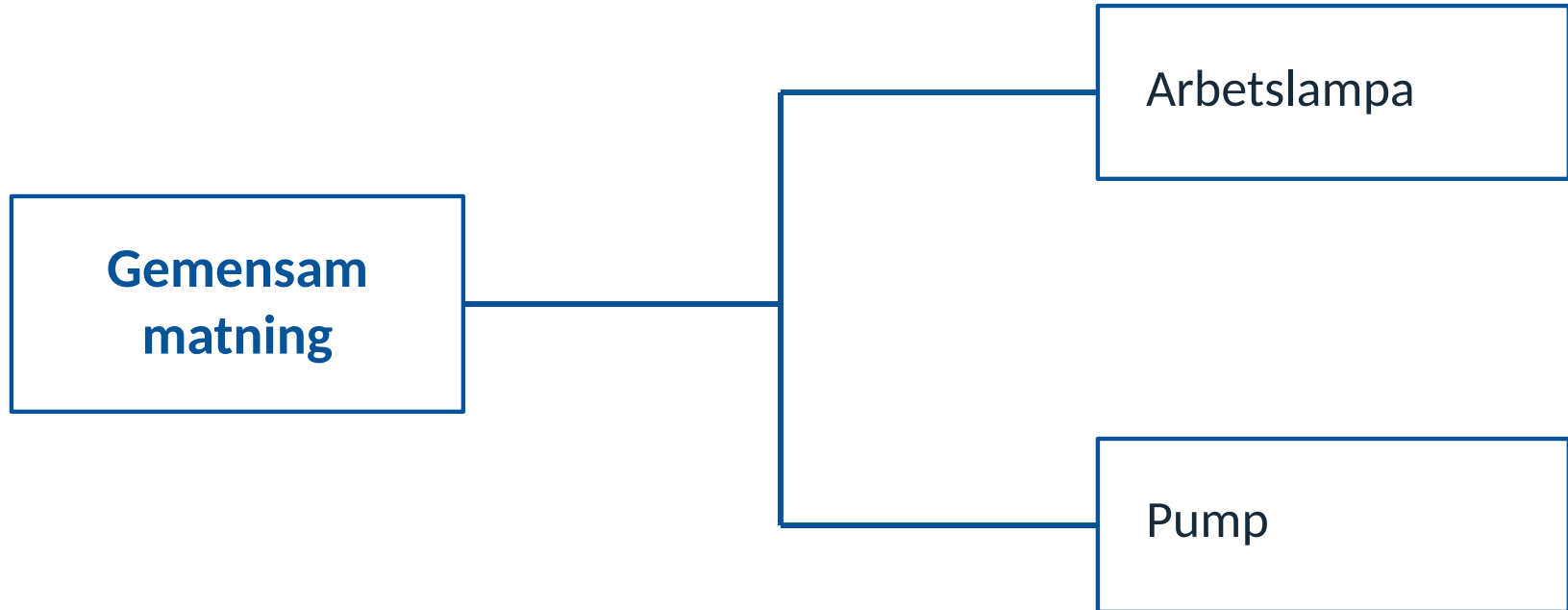
Kontroll före nästa steg

Vad är åtgärdat?

Vad återstår och vem tar hand om det?

Vilket underlag krävs för att gå vidare?

En gemensam matning



En grupp är en avgränsad del av elfördelningen.
Funktionsskiss. Kopplingsmetod och skydd framgår inte.

Gångvägen behöver ljus

Den skadade lampan är tagen ur bruk.

Passagen behövs i 90 minuter.

Ersättningsljusets lämplighet måste klarläggas.

Uppgifter om två reservlampor

Uppgifterna nedan gäller bara övningsfallet.

Uppgift	Lampa A	Lampa B
Miljö	Okänd	Avsedd för fallets miljö
Drifttid i valt läge	Okänd	Minst 2 h enligt fallet
Skick och placering	Inte kontrollerat	Ska kontrolleras

Övning 2.7: Reservlampor

Vilken reservlampa undersöker du först?

Vad måste fortfarande kontrolleras?

Vad gör ni om kraven inte går att uppfylla?

Ett tillfälligt beslut

Ett tillfälligt ljus behöver en tidsgräns.
Någon följer upp funktionen.
Ändrade förutsättningar kräver nytt beslut.

En rapport som går att följa

Objekt och plats

Vilken lampa och var?

Observation och risk

Vad vet vi och vad kan hända?

Åtgärd och uppföljning

Vem gör vad, när och hur kontrolleras det?

Övning 2.8: Egen riskbedömning

Skriv en sammanhängande riskbedömning av fall B.
Hantera lampan, gångvägen och pumpens driftbehov.
Skilj genomförda åtgärder från planerade kontroller.

Övning 2.9: Kamratgranskning

Går det att hitta rätt utrustning?

Följer åtgärden av den beskrivna risken?

Är ansvar, kontroll och osäkerhet tydliga?

Återgång till användning

Rätt person bedömer och hanterar felet.
Relevanta kontroller dokumenteras.
Status och återgång meddelas berörda.

Vid en elolycka

Skydda dig själv från den elektriska faran.

Larma enligt fartygets rutin och kalla på hjälp.

Vid akut nödläge: 112 där kontakt är möjlig.

Tillbud och lärande

Vad hände och vad kunde ha hänt?
Vilka omedelbara åtgärder gjordes?
Vilken brist behöver följas upp?

Övning 2.10: Egen slutsats

Vad visar att lampan behöver tas ur bruk?

Vilken följdrisk måste hanteras?

Vilken uppgift saknas före återgång?

Inför fredagens pass

Ta med din reviderade riskbedömning.
Vi jämför beslut och granskar svaga motiveringar.
Nästa tema: frånskiljning och mätteknik.

Fördjupning: 12 V och felenergi

En låg nominell spänning beskriver bara en del av risken.
Ett batteri kan ge stor felström och kraftig uppvärmning.

Fördjupning: glapp och korrosion

Ett glapp kan ge lokal värme.

Salt och fukt kan bidra till korrosion.

Driftläget kan påverka när felet märks.

Fördjupning: Ljusbåge

En ljusbåge kan ge stark värme, ljus och tryckverkan.
Tillgänglig energi och brytförlopp påverkar följderna.

Fördjupning: IP och miljö

IP beskriver vissa skydd mot inträngning.

Korrosion, temperatur och vibration kräver också underlag.

IP ersätter inte krav för explosionsfarlig miljö.

Fördjupning: flera matningsvägar

Landanslutning → Möjlig försörjningsväg

Generator → Möjlig försörjningsväg

Batterisystem → Möjlig försörjningsväg

Alternativ i en modell. Figuren visar ingen tillåten parallellkoppling.

Fördjupning: regler och rutiner

Vilket fartyg och vilket arbete gäller det?

Vilken föreskrift, standard och anvisning är tillämplig?

Hur omsätter organisationen detta i en arbetsrutin?

Fördjupning: samma fel på land

En skadad sladd används i en fuktig industripassage.
Vilka delar av resonemanget följer med?
Vilka lokala förutsättningar behöver ändras?

Fördjupning: vädret förändras

Vatten kommer in på gångvägen.

Den tillfälliga belysningen flyttas av en annan arbetsgrupp.

Vad gäller fortfarande i er riskbedömning?